

“Amar-é-Lindo” - Proposta de Exergame de Dupla Tarefa para Estimulação Cognitiva, Motora e Social de Idosos

Ana Paula B. Reinert, Nicolle Beatrice Asquino Chavez, Herton da Silveira e Silva

¹Departamento de Ciência da Computação
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Joinville – SC – Brazil

ana.bergmann@gmail.com, nickbeatrice.asquino245@gmail.com,

herton.silval512@edu.udesc.br

Resumo. *O envelhecimento está associado ao declínio cognitivo, à redução da mobilidade e ao aumento do isolamento social. Exergames têm sido utilizados como estratégia para promover atividades físicas e cognitivas de forma lúdica. Este trabalho apresenta a proposta de GDD (Game Design Document) do exergame “Amar-é-Lindo”, a ser desenvolvido para a plataforma T-TEA, que utiliza uma releitura digital da brincadeira tradicional da amarelinha para estimular simultaneamente memória de curto prazo, equilíbrio e interação social em idosos. O jogo emprega mecânicas de dupla tarefa, combinando memorização de sequências espaciais e deslocamento físico sobre um grid projetado no chão, com diferentes níveis de dificuldade dependendo da idade do jogador. São apresentados os objetivos do sistema, sua arquitetura, mecânicas de interação, progressão de dificuldade e dados a serem capturados para acompanhamento do desempenho dos jogadores. Espera-se que a solução contribua para a manutenção das capacidades cognitivas e motoras, além de favorecer a socialização entre idosos e familiares.*

1. Introdução

O envelhecimento populacional é um fenômeno observado em diversos países e representa um dos principais desafios para os sistemas de saúde e assistência social. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aumento da expectativa de vida tem sido acompanhado pelo crescimento da incidência de condições associadas ao envelhecimento, como declínio cognitivo, redução da mobilidade, perda de equilíbrio e aumento do risco de quedas (WHO, 2022). Além dos impactos físicos, o envelhecimento também pode contribuir para o isolamento social e para a diminuição da qualidade de vida dos idosos.

Entre os fatores que comprometem a autonomia dessa população, destacam-se o comprometimento da memória de curto prazo, a redução da velocidade de processamento cognitivo e a diminuição da capacidade de executar tarefas simultâneas, conhecidas como tarefas de dupla demanda ou dupla tarefa (dual-task). Estudos apontam que dificuldades na execução simultânea de atividades cognitivas e motoras estão associadas ao aumento do risco de quedas e à perda de independência funcional em idosos (MONTERO-ODASSO et al., 2012).

Nesse contexto, os exergames têm se consolidado como uma alternativa promissora para promover atividade física e estimulação cognitiva de forma lúdica e motivadora. Exergames são jogos digitais que utilizam movimentos corporais como forma de

interação, combinando entretenimento e exercício físico (OH; YANG, 2010). Pesquisas indicam que essa abordagem pode contribuir para melhorias no equilíbrio, coordenação motora, cognição e engajamento dos participantes, especialmente na população idosa (SKJÆRET et al., 2016).

Paralelamente, jogos sérios (serious games) têm sido empregados em contextos educacionais e de saúde com o objetivo de proporcionar benefícios além do entretenimento. Segundo Michael e Chen (2006), jogos sérios são desenvolvidos para atender objetivos específicos de aprendizagem, treinamento ou reabilitação, utilizando elementos de jogos para aumentar a motivação e a adesão dos usuários às atividades propostas.

Com base nesses princípios, este trabalho apresenta a proposta do exergame “Amar-é-lindo”, inspirado na tradicional brincadeira da amarelinha, a ser desenvolvido para a plataforma T-TEA. O jogo foi concebido a partir de uma demanda da ONG “Idosos e o Futuro” interessada em resgatar atividades lúdicas tradicionais como estratégia para promover a valorização da população idosa, fortalecer as relações intergeracionais (avós-netos) e apresentar brincadeiras do passado às crianças e jovens. Além disso, busca estimular a prática de atividade física, a coordenação visuomotora, o equilíbrio e a inclusão digital por meio de uma experiência lúdica e interativa.

A mecânica principal consiste na memorização de sequências espaciais apresentadas em um grid projetado no chão, seguida pela reprodução física dessas sequências pelo jogador. Dessa forma, o jogo integra simultaneamente desafios cognitivos relacionados à memória de curto prazo e desafios motores associados ao deslocamento e ao equilíbrio, caracterizando uma atividade de dupla tarefa com potencial para estimular capacidades importantes para o envelhecimento ativo.

Além de um modo individual, a proposta contempla um modo competitivo entre dois jogadores, incentivando a interação intergeracional entre idosos e familiares. Espera-se que a solução contribua para a melhora e manutenção das capacidades cognitivas e motoras dos participantes, bem como para a promoção da socialização entre diferentes gerações.

Como principal contribuição, este trabalho integra técnicas de Design Participativo, a metodologia MOLDE para definição da progressão de dificuldade e a plataforma T-TEA na concepção de um exergame de dupla tarefa voltado à estimulação cognitiva, motora e social de idosos, utilizando uma adaptação digital da tradicional brincadeira da amarelinha.

Este artigo apresenta a fundamentação teórica que sustenta a proposta, descreve a arquitetura do sistema e as mecânicas do exergame “Amar-é-Lindo”, bem como sua estratégia de progressão de dificuldade e os dados capturados durante as sessões de jogo. Por fim, discute-se o potencial da solução como ferramenta de estímulo cognitivo, motor e social para a população idosa.

2. Aplicação do Instrumento POP

Antes da elaboração do *Game Design Document* (GDD), foi realizada uma análise da viabilidade da adoção do Design Participativo (*Participatory Design* – PD) utilizando o instrumento **POP** (*Objective Participatory Questions*), proposto por Oliveira, Hounsell e Gasparini. O POP consiste em um questionário composto por onze questões que avaliam

aspectos técnicos, logísticos e humanos relacionados ao envolvimento de usuários finais durante o desenvolvimento de softwares interativos. Como resultado, o instrumento fornece três indicadores: Indicação Final (fi), Confiança (cf) e Coerência (cr), auxiliando a decisão sobre a adoção do Design Participativo.

No contexto deste trabalho, a aplicação do POP considerou que o exergame *Amar-é-lindo* foi concebido a partir de uma demanda da ONG *Idosos e o Futuro*, interessada em desenvolver uma solução que promovesse envelhecimento ativo, interação intergeracional e o resgate de brincadeiras tradicionais. Dessa forma, representantes da ONG, idosos e familiares constituem potenciais participantes das atividades de levantamento e validação de requisitos.

A Tabela 1 apresenta a avaliação realizada para cada uma das onze questões do instrumento.

Tabela 1. Aplicação do instrumento POP ao projeto Amar-é-lindo.

POP	Critério	Avaliação	Pontuação
1	Benefícios técnicos	Benéfico	+2
2	Benefícios pessoais	Benéfico	+2
3	Logística	Neutra	0
4	Perfil dos usuários	Fácil obtenção	+2
5	Volatilidade dos participantes	Baixa	+3
6	Tamanho do grupo	Até 14 participantes	+2
7	Empatia entre equipe e usuários	Alta	+2
8	Contribuição conceitual	Alta	+1
9	Contribuição técnica	Neutra	0
10	Conhecimento para participação conceitual	Alto	+1
11	Conhecimento para participação técnica	Alto	+1

A soma das pontuações obtidas resultou em $s = 16$. Como esse valor é positivo, a indicação final do instrumento recomenda a utilização do Design Participativo no desenvolvimento do jogo ($fi = +16$). Como todas as onze questões foram respondidas ($r = 11$), a confiança da recomendação foi de 100%, calculada pela Equação 1.

$$cf = \frac{r}{11} \times 100 \quad (1)$$

Considerando a pontuação máxima possível para as questões respondidas ($m = 20$), obteve-se uma coerência de 90%, calculada pela Equação 2.

$$cr = \frac{|s| + m}{2m} \times 100 \quad (2)$$

Substituindo os valores obtidos:

$$cr = \frac{16 + 20}{2 \times 20} \times 100 = \frac{36}{40} \times 100 = 90\%$$

Os resultados obtidos foram:

- Indicação Final (*fi*): +16;
- Confiança (*cf*): 100%;
- Coerência (*cr*): 90%.

Os resultados indicam forte alinhamento entre as características do projeto e os princípios do Design Participativo. A elevada pontuação está relacionada principalmente à existência de uma instituição parceira interessada no desenvolvimento da solução, à facilidade de acesso ao público-alvo, aos benefícios esperados para os participantes e ao potencial de contribuição dos usuários durante as etapas de levantamento e validação de requisitos.

Por outro lado, aspectos relacionados à logística e à contribuição técnica dos participantes receberam avaliação neutra, uma vez que a realização das atividades participativas dependerá da disponibilidade dos envolvidos e não se espera contribuição direta dos usuários na implementação do software.

Com base nesses resultados, optou-se pela adoção do Design Participativo como abordagem de desenvolvimento do exergame *Amar-é-lindo*. As informações obtidas durante as atividades participativas servirão de base para a elaboração do *Game Design Document* (GDD), descrito na seção 4.

3. Análise do exergame Amar-é-lindo segundo a metodologia MOLDE

Com o objetivo de estruturar a progressão da dificuldade e definir parâmetros mensuráveis para o exergame *Amar-é-lindo*, foi aplicada a metodologia *MOLDE* (*Measure-Oriented Level Design*), proposta por Farias et al.. A metodologia organiza o desenvolvimento de jogos sérios em quatro etapas: definição das funcionalidades, identificação das variáveis do jogo, definição das regras de transição e organização da arquitetura dos dados.

3.1. Funcionalidades

As funcionalidades do Amar-e-Lindo foram definidas considerando os objetivos da ONG *Idosos e o Futuro* e as necessidades da população idosa. O jogo busca integrar estimulação cognitiva, atividade física leve e interação social por meio de uma atividade de dupla tarefa.

As principais funcionalidades são:

- estimular memória espacial de curto prazo;
- estimular atenção e concentração;
- promover deslocamentos sobre o grid projetado;
- estimular equilíbrio e coordenação motora;
- incentivar a interação intergeracional;
- registrar automaticamente indicadores de desempenho;
- disponibilizar dados para acompanhamento da evolução dos participantes.

3.2. Análise das Variáveis

Conforme a metodologia MOLDE, as variáveis do jogo foram classificadas em variáveis internas, variáveis da população, variáveis de fase e variáveis de nível.

3.2.1. Variáveis Internas

São utilizadas exclusivamente pelo sistema durante a execução do jogo.

- sequência gerada aleatoriamente;
- posição das casas do grid;
- temporizadores;
- estado da sessão;
- controle das animações;
- controle dos sensores da plataforma T-TEA.

3.2.2. Variáveis da População

Essas variáveis permitem adaptar o jogo às características dos participantes.

- faixa etária;
- altura;
- velocidade média de deslocamento;
- tempo médio de resposta;
- dimensão do grid;
- distância entre as casas.

Embora essas variáveis não sejam utilizadas diretamente na versão inicial do jogo, elas poderão subsidiar futuras estratégias de adaptação automática da dificuldade, permitindo personalizar parâmetros do jogo conforme as características físicas e cognitivas de cada participante.

3.2.3. Variáveis de Fase

No Amar-é-lindo, as fases representam aumentos significativos da carga cognitiva por meio da ampliação do tamanho das sequências apresentadas ao jogador.

Tabela 2. Progressão das fases do Amar-é-lindo.

Fase	SEQ
A	3 casas
B	4 casas
C	5 casas
D	6 casas
E	7 casas
F	8 casas
G	9 casas

3.2.4. Variáveis de Nível

As variáveis de nível realizam ajustes graduais na dificuldade dentro de uma mesma sessão sem modificar a mecânica principal do jogo.

Neste trabalho foram definidas quatro variáveis principais:

- SEQ: quantidade de casas da sequência;
- TMP: tempo de apresentação da sequência;
- INT: intervalo entre iluminações sucessivas;
- DIC: quantidade de dicas disponíveis.

Tabela 3. Variáveis utilizadas no Amar-é-lindo segundo a metodologia MOLDE.

Sigla	Descrição	Categoria
SEQ	Quantidade de casas da sequência	Fase
TMP	Tempo de apresentação da sequência	Nível
INT	Intervalo entre iluminações	Nível
DIC	Quantidade de dicas disponíveis	Nível
ACE	Quantidade de acertos	Desempenho
ERR	Quantidade de erros	Desempenho
TRP	Tempo de resposta	Desempenho
PTS	Pontuação obtida	Desempenho
MSC	Maior sequência concluída	Desempenho

A combinação dessas quatro variáveis permite aumentar gradualmente a complexidade do jogo, sem alterar sua mecânica principal.

Tabela 4. Configuração das fases do Amar-é-lindo.

Fase	SEQ	TMP (s)	INT (ms)	DIC
A	3	5,0	1000	3
B	4	4,5	900	3
C	5	4,0	800	2
D	6	3,5	700	2
E	7	3,0	600	1
F	8	2,5	500	1
G	9	2,0	400	0

Observa-se que a progressão ocorre simultaneamente sobre quatro parâmetros: aumento do tamanho da sequência (SEQ), redução do tempo de memorização (TMP), diminuição do intervalo entre estímulos luminosos (INT) e redução do número de dicas disponíveis (DIC). Essa estratégia torna o aumento da dificuldade mais gradual e compatível com diferentes perfis de jogadores.

3.3. Regras de Transição

Ao término de cada rodada, o sistema calcula automaticamente o desempenho do participante considerando principalmente o percentual de acertos obtido na sequência reproduzida. O tempo de resposta e a utilização de dicas são registrados como indicadores complementares de desempenho e poderão ser utilizados em versões futuras para aperfeiçoar os mecanismos de adaptação automática da dificuldade.

A progressão ocorre conforme os seguintes critérios:

Os sete níveis internos diferenciam-se pela combinação das variáveis SEQ (quantidade de casas da sequência), TMP (tempo de apresentação), INT (intervalo entre

Tabela 5. Critérios para progressão automática das fases.

Desempenho	Próxima ação
Acertos $\geq 80\%$	Avança uma fase
$50\% \leq \text{Acertos} < 80\%$	Mantém a fase atual
Acertos $< 50\%$	Retorna uma fase*

*Respeitando a fase mínima (A).

estímulos luminosos) e DIC (quantidade de dicas disponíveis), permitindo que o desafio evolua gradualmente sem alterar a mecânica principal do jogo.

3.4. Arquitetura dos Dados

Ao término de cada sessão, o sistema registra automaticamente:

- identificação da sessão;
- participante;
- data e horário;
- fase alcançada;
- sequência apresentada;
- sequência executada;
- quantidade de acertos;
- quantidade de erros;
- tempo de resposta;
- pontuação;
- maior sequência concluída;
- número de dicas utilizadas.

Esses dados podem ser armazenados em arquivos CSV ou banco de dados, permitindo análises posteriores sobre desempenho cognitivo, desempenho motor e evolução dos participantes ao longo das sessões.

4. GDD

Esta seção apresenta o *Game Design Document* (GDD) do exergame *Amar-é-lindo*, descrevendo seus objetivos, requisitos funcionais, arquitetura, mecânicas de interação, progressão de dificuldade, sistema de pontuação e formas de coleta de dados. O GDD consolida as decisões de projeto obtidas a partir da aplicação do instrumento POP e da metodologia MOLDE, servindo como referência para a implementação do jogo na plataforma T-TEA.

Objetivo: melhorar e manter as capacidades cognitivas e motoras dos participantes, principalmente idosos, bem como promover a socialização entre diferentes gerações.

Hardware: O Amar-e-Lindo será desenvolvido para a plataforma T-TEA, composta por computador, projetor multimídia e webcam, permitindo projeção interativa no chão e captura dos movimentos por visão computacional. Essa infraestrutura possibilita interação sem dispositivos vestíveis, além do registro automático dos dados das sessões para acompanhamento do desempenho dos participantes.

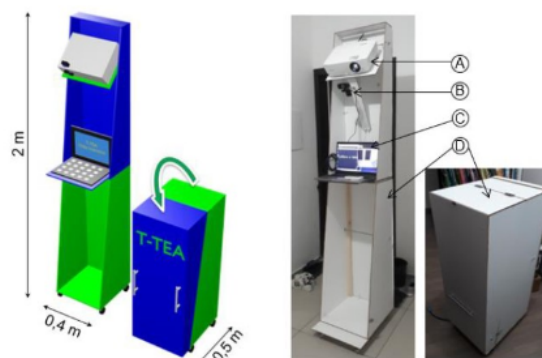


Figura 1. Modelo de suporte da plataforma T-TEA. (A) Projetor, (B) Webcam, (C) Computador e (D) Suporte da plataforma. [Trindade,2022]

4.0.1. Software:

O “Amar-é-lindo” é um exergame sério a ser desenvolvido para a plataforma T-TEA, com foco na estimulação cognitiva, motora e social de idosos. O sistema utiliza a brincadeira tradicional da amarelinha como metáfora de interação, incorporando desafios de memória espacial e deslocamento corporal em um ambiente digital projetado no chão.

Seu desenvolvimento deverá utilizar a linguagem Python e a biblioteca PyGame, responsáveis pelo gerenciamento das interfaces visuais, lógica do jogo, controle das mecânicas e apresentação dos feedbacks ao jogador. A interação ocorre por meio da captura dos movimentos realizados na área de projeção da plataforma T-TEA, permitindo que os participantes interajam com o jogo sem a necessidade de controles físicos.

O sistema possui modos de jogo individual e competitivo, nos quais os participantes devem memorizar e reproduzir sequências de posições apresentadas sobre um grid semelhante ao da amarelinha tradicional. Durante a execução, o software fornece feedback visual imediato sobre acertos e erros, além de mecanismos de auxílio para reduzir frustração e facilitar a continuidade da atividade.

Além da execução do jogo, o sistema registra informações referentes ao desempenho dos participantes, incluindo quantidade de acertos, erros, tempo de execução das tarefas, utilização de dicas e evolução ao longo das sessões. Esses dados poderão ser utilizados para acompanhamento do desempenho cognitivo e motor dos usuários, bem como para futuras análises de usabilidade e efetividade da proposta.

4.0.2. Condições da Proposta:

A definição do exergame Amar-é-lindo foi baseada nos objetivos estabelecidos pela ONG Idosos e o Futuro, nas características da plataforma T-TEA e nas necessidades da população idosa. Para orientar o desenvolvimento da solução, foram definidos requisitos obrigatórios, requisitos desejáveis e restrições de projeto.

Requisitos Obrigatórios:

- Estimular a memória de curto prazo por meio da memorização de sequências espaciais;
- Promover atividade física leve por meio do deslocamento corporal;
- Estimular equilíbrio e coordenação visuomotora;
- Possibilitar a participação de idosos com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias digitais;
- Permitir a interação entre idosos e familiares, especialmente crianças;
- Disponibilizar modo individual e modo competitivo para dois jogadores;
- Fornecer feedback visual imediato para acertos e erros;
- Possuir diferentes níveis de dificuldade;
- Registrar dados de desempenho dos participantes durante as sessões;
- Utilizar a infraestrutura da plataforma T-TEA.

Requisitos Desejáveis:

- Disponibilizar histórico de desempenho dos jogadores;
- Permitir a personalização dos níveis de dificuldade;
- Disponibilizar estatísticas para acompanhamento da evolução dos participantes;
- Incorporar elementos visuais e sonoros que remetam a brincadeiras tradicionais.

Restrições:

- Não exigir o uso de controles físicos ou dispositivos vestíveis;
- Não exigir movimentos bruscos, corridas ou saltos;
- Minimizar situações que possam aumentar o risco de quedas;
- Utilizar interface simples e intuitiva;
- Limitar a carga cognitiva para evitar frustração dos participantes;
- Operar exclusivamente com os recursos disponíveis na plataforma T-TEA.

4.0.3. O Jogo:

Amar-é-lindo é um exergame de dupla tarefa voltado à estimulação cognitiva, motora e social de idosos. Inspirado na tradicional brincadeira da amarelinha, o jogo utiliza uma metáfora lúdica baseada em memórias afetivas da infância para promover uma experiência acessível, divertida e significativa para diferentes gerações.

A proposta consiste em desafiar os participantes a memorizar e reproduzir sequências de posições apresentadas em um grid projetado no chão. Após observar um percurso iluminado durante alguns segundos, o jogador deve caminhar sobre as casas correspondentes na ordem correta. A atividade combina exercício físico leve, memória espacial e coordenação motora, estimulando simultaneamente capacidades cognitivas e motoras.

Além do modo individual, o jogo oferece um modo competitivo para dois participantes, incentivando a interação entre idosos e familiares, principalmente crianças. Dessa forma, o “Amar-é-Lindo” busca não apenas promover benefícios relacionados ao envelhecimento ativo, mas também resgatar brincadeiras tradicionais como instrumento de aproximação entre gerações e fortalecimento dos vínculos sociais.

4.0.4. Navegabilidade:

A navegação do Amar-é-lindo foi projetada para ser simples e intuitiva, considerando as características do público idoso e a necessidade de minimizar a carga cognitiva durante a interação. O fluxo principal do sistema é composto por seis etapas: tela inicial, seleção do modo de jogo, seleção do nível de dificuldade, execução da partida, apresentação dos resultados e retorno ao menu principal. Ao iniciar o sistema, o jogador acessa a tela inicial, onde pode escolher entre os modos individual ou competitivo. Em seguida é apresentada a tela de seleção da categoria de dificuldade (Iniciante, Intermediário ou Avançado). Essa configuração define o ponto inicial da sessão, enquanto a evolução entre os níveis internos ocorre automaticamente conforme o desempenho do jogador ao longo das rodadas.

Após a configuração da partida, o jogador é direcionado para a tela de execução do jogo. Inicialmente, uma sequência de casas é iluminada sobre o grid projetado no chão para ser memorizada. Na etapa seguinte, o participante deve reproduzir fisicamente o percurso observado. Durante a execução, o sistema fornece feedback visual sobre acertos, erros e utilização das dicas.

Em cada rodada, uma nova sequência é apresentada ao jogador para memorização e posterior reprodução. Ao término de cada sequência, o sistema registra o desempenho obtido e gera automaticamente uma nova rodada até que o número pré-definido de iterações seja alcançado. Somente após a conclusão de todas as rodadas da sessão são apresentados os resultados consolidados ao participante.

Ao término de todas as rodadas, uma tela de resultados apresenta informações sobre desempenho, incluindo quantidade de acertos, erros e pontuação obtida. No modo competitivo, os resultados dos dois participantes são comparados e o vencedor é indicado ao final da sessão. Após a visualização dos resultados, o jogador pode iniciar uma nova partida ou retornar ao menu principal.

A estrutura de navegação foi concebida para reduzir a quantidade de decisões simultâneas exigidas do usuário, favorecendo a compreensão das etapas do jogo e a acessibilidade para participantes com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias digitais.

4.0.5. Mecânicas:

As mecânicas do “Amar-é-lindo” foram concebidas para estimular simultaneamente memória de curto prazo, equilíbrio, coordenação visuomotora e interação social. O jogo é estruturado em rodadas sucessivas, compostas por etapas de memorização, reprodução e avaliação de desempenho.

Memorização da Sequência: No início de cada rodada, uma sequência de casas do grid é iluminada durante um período determinado pelo nível de dificuldade. O jogador deve observar e memorizar o percurso apresentado.

Essa mecânica estimula a memória operacional e a capacidade de codificação de informações visuais.

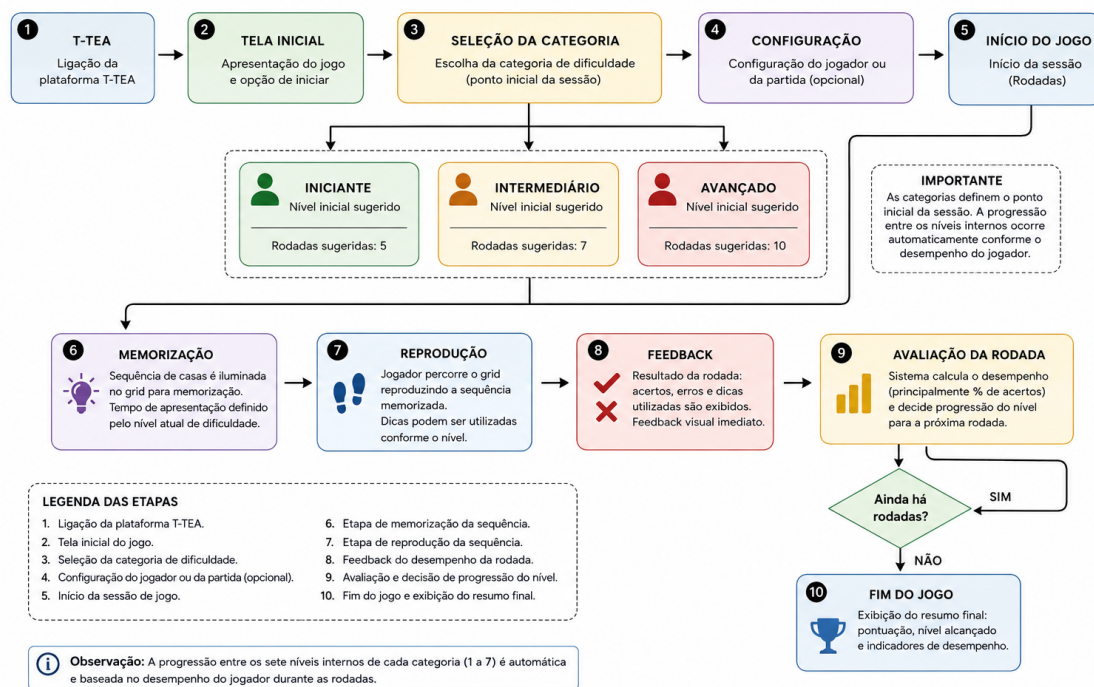


Figura 2. Fluxo de navegação proposto para o jogo “Amar-é-Lindo”

Reprodução Motora: Após a etapa de memorização, as luzes são apagadas e o participante deve reproduzir fisicamente a sequência observada caminhando sobre as casas correspondentes. Essa mecânica estimula deslocamento corporal, coordenação visuo-motora e equilíbrio dinâmico.

Sistema de Feedback: O sistema fornece feedback visual em tempo real durante a execução da tarefa. Quando o jogador pisa na posição correta, a casa correspondente é destacada visualmente, confirmando a ação realizada. Em caso de erro, a posição incorreta é sinalizada em vermelho e a posição correta pode ser indicada ao participante.

Sistema de Dicas: Caso o jogador permaneça parado por um intervalo de tempo pré-definido, o sistema apresenta uma dica visual temporária, rerepresentando parte da sequência originalmente exibida. Essa mecânica busca reduzir a frustração e manter o engajamento dos participantes durante a atividade.

4.0.6. Mecânica de Rodadas

Uma sessão de jogo é composta por um número configurável de rodadas (N), definido pelo pesquisador ou terapeuta antes do início da partida. Cada rodada corresponde à execução completa de um ciclo formado pelas etapas de memorização da sequência, reprodução motora, avaliação do desempenho e registro dos dados da rodada.

No início de cada rodada, o sistema gera automaticamente uma nova sequência espacial de acordo com o nível de dificuldade vigente. Após a apresentação da sequência, o participante deve reproduzi-la caminhando sobre as casas correspondentes do grid projetado.

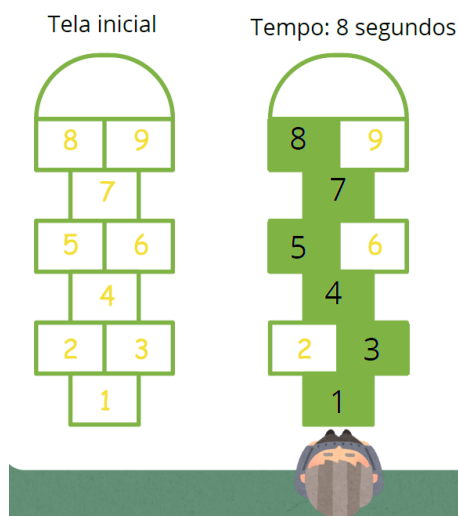


Figura 3. Exemplo ilustrativo da etapa de memorização. Uma sequência espacial é apresentada no grid por um intervalo de tempo definido pelo nível atual de dificuldade.

Ao término da rodada, são registrados automaticamente indicadores como quantidade de acertos, erros, tempo de resposta, utilização de dicas e pontuação obtida. Em seguida, uma nova sequência é gerada até que todas as rodadas da sessão sejam concluídas.

Ao final da última rodada, o sistema apresenta um resumo consolidado contendo o desempenho obtido durante toda a sessão.

4.0.7. Progressão de Dificuldade

A progressão da dificuldade foi concebida para adaptar automaticamente o desafio às capacidades do participante durante a sessão de jogo.

Cada modo de jogo (individual ou competitivo) utiliza sete níveis de dificuldade, definidos pela combinação de quatro variáveis principais:

- **SEQ:** quantidade de casas da sequência;
- **TMP:** tempo de apresentação da sequência;
- **INT:** intervalo entre estímulos luminosos;
- **DIC:** quantidade de dicas disponíveis.

À medida que o desempenho do jogador melhora, o sistema aumenta gradualmente a complexidade da tarefa por meio do aumento da quantidade de posições da sequência, da redução do tempo disponível para memorização, da diminuição do intervalo entre estímulos luminosos e da redução da quantidade de dicas fornecidas.

Ao término de cada rodada, o algoritmo avalia automaticamente o desempenho considerando o percentual de acertos, o tempo de resposta e a utilização de dicas. Quando o percentual de acertos é superior a 80%, o participante avança para o próximo nível. Desempenhos entre 50% e 80% mantêm o nível atual, enquanto desempenhos inferiores a 50% provocam a redução de um nível, respeitando o nível mínimo permitido.



Figura 4. Ex: O jogador deve caminhar pelo grid, pisando nas casas que memorizou. Se acaso demorar 3 segundos em uma casa, o caminho correto se acenderá rapidamente para lembrá-lo.



Figura 5. Exemplo de feedback de erro. Quando uma posição incorreta é selecionada, o sistema destaca o erro e apresenta visualmente a posição correta da sequência.

Essa estratégia implementa um mecanismo de adaptação dinâmica da dificuldade, permitindo que o jogo permaneça desafiador sem comprometer a motivação ou aumentar excessivamente a carga cognitiva do participante.

4.0.8. Pontuação

O sistema de pontuação do Amar-é-lindo possui dupla finalidade: incentivar o engajamento dos participantes durante a atividade e fornecer indicadores quantitativos para avaliação do desempenho cognitivo e motor.

Cada casa corretamente reproduzida gera 10 pontos para o jogador. Quando toda a sequência é reproduzida corretamente, o sistema concede um bônus adicional de 20 pontos. Caso seja utilizada alguma dica durante a rodada, são descontados 10 pontos da

pontuação obtida.

A pontuação acumulada ao longo da sessão corresponde à soma das pontuações obtidas em todas as rodadas executadas.

Além da pontuação total, o sistema registra indicadores complementares, incluindo percentual de acertos, quantidade de erros, maior sequência reproduzida corretamente, tempo médio de resposta, tempo total da sessão e quantidade de dicas utilizadas.

Esses indicadores permitem acompanhar a evolução dos participantes ao longo de múltiplas sessões, fornecendo informações úteis para pesquisadores e profissionais responsáveis pela atividade.

Tabela 6. Critérios de pontuação do Amar-é-lindo.

Evento	Pontos
Casa correta	+10
Sequência completa	+20
Uso de dica	-10
Erro	0

4.0.9. Competição Intergeracional

O modo competitivo foi concebido para estimular a interação entre diferentes gerações, promovendo momentos de convivência entre idosos, crianças e demais familiares por meio de uma atividade lúdica compartilhada.

Nessa modalidade, dois participantes realizam sessões independentes utilizando os mesmos parâmetros de dificuldade e o mesmo número de rodadas. Cada jogador memoriza e reproduz suas próprias sequências, enquanto o sistema registra automaticamente todos os indicadores de desempenho.

Ao término da sessão, o sistema compara os resultados obtidos pelos dois participantes considerando a pontuação acumulada ao longo de todas as rodadas.

Em caso de empate na pontuação total, são utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

1. maior sequência reproduzida corretamente;
2. menor tempo total de execução;
3. menor quantidade de dicas utilizadas.

Após a comparação dos resultados, o sistema apresenta uma tela de classificação destacando o desempenho de ambos os jogadores e indicando o vencedor da sessão.

Embora exista um vencedor ao final da partida, o objetivo principal dessa modalidade não é a competição em si, mas incentivar a interação social, fortalecer vínculos familiares e proporcionar experiências positivas entre diferentes gerações por meio da prática conjunta de atividade física e estimulação cognitiva.

4.1. Feedbacks:

O Amar-é-lindo utiliza mecanismos de feedback visual destinados a orientar o jogador durante a execução das tarefas, reforçar comportamentos corretos e manter o engajamento ao longo da sessão. Os feedbacks foram projetados considerando as características do público idoso, priorizando clareza visual e simplicidade de interpretação.

Feedback de Acerto: Quando o participante reproduz corretamente uma posição da sequência, a casa correspondente é destacada visualmente em verde. Esse feedback confirma imediatamente que a ação realizada está correta, auxiliando o jogador a prosseguir na atividade com segurança.

Feedback de Erro: Ao pisar em uma posição incorreta, a casa selecionada é destacada em vermelho. Simultaneamente, o sistema pode indicar a posição correta da sequência, permitindo que o participante compreenda o erro cometido e continue a atividade sem necessidade de reiniciar a rodada.

Feedback de Ajuda: Caso o jogador permaneça parado por um intervalo de tempo pré-determinado, o sistema apresenta uma dica visual temporária, reapresentando parcial ou totalmente a sequência que deve ser executada. Essa funcionalidade tem como objetivo reduzir a frustração e favorecer a continuidade da atividade.

Feedback de Progresso: Ao final de cada rodada, o sistema informa o desempenho obtido, incluindo quantidade de acertos, erros e pontuação parcial. Esses dados permitem que o participante acompanhe sua evolução durante a sessão.

Feedback Final: Após a conclusão de todas as rodadas previstas para a sessão, é apresentada uma tela de resultados consolidada contendo informações sobre o desempenho geral do jogador, incluindo pontuação total, percentual de acertos, maior sequência alcançada e utilização de dicas.

No modo competitivo, a tela final também apresenta a comparação entre os participantes, destacando seus respectivos desempenhos e o vencedor da sessão.

4.2. Pontuação

O sistema de pontuação do Amar-é-lindo foi concebido para incentivar o engajamento dos participantes e fornecer uma medida simples de desempenho durante as sessões de jogo. A pontuação é calculada com base na reprodução correta das sequências apresentadas em cada rodada.

Cada posição corretamente reproduzida gera pontos para o jogador, enquanto posições incorretas não contribuem para a pontuação da rodada. Ao final de cada sequência, os pontos obtidos são acumulados ao desempenho geral da sessão.

Além da pontuação total, o sistema registra indicadores complementares de desempenho, incluindo quantidade de acertos, quantidade de erros, maior sequência reproduzida, tempo de execução e número de dicas utilizadas. Esses indicadores permitem uma análise mais abrangente do desempenho cognitivo e motor dos participantes.

No modo competitivo, a pontuação acumulada ao longo de todas as rodadas é utilizada para comparar os participantes e determinar o vencedor da sessão. Em caso de empate, podem ser utilizados critérios complementares, como maior sequência alcançada ou menor tempo total de execução.



Figura 6. Sugestão de protótipo para a tela final de feedback no modo competição - 2 jogadores.

Embora a pontuação seja apresentada aos jogadores como elemento motivacional, seu principal objetivo é fornecer informações quantitativas sobre o desempenho durante a atividade, permitindo acompanhar a evolução dos participantes ao longo do tempo.

Sugestão de uso do critério de pontuação:

Evento	Pontos
Casa correta	+10
Sequência completa	+20 bônus
Uso de dica	-10 por dica
Erro	zera a rodada
Maior sequência da sessão	registrado

Ex:

Rodada 1: sequência de 4 casas → 40 pontos + 20 pontos bônus → 60 pontos

Rodada 2: sequência de 5 casas → 50 pontos + 20 pontos bônus → 70 pontos

Rodada 3: sequência de 6 casas com uso de 1 dica (-10) → 50 pontos

Pontuação final = soma de todas as rodadas → 180 pontos

4.3. Transição

As transições do Amar-é-lindo definem as mudanças de estado que ocorrem durante uma sessão de jogo, controlando o fluxo entre as etapas de memorização, execução, registro de desempenho e encerramento da atividade.

Cada sessão é composta por um número configurável de rodadas (N). Em cada rodada, o sistema gera uma nova sequência espacial a ser memorizada pelo participante. Após a apresentação da sequência, o jogo transita automaticamente para a etapa de execução, na qual o jogador deve reproduzir o percurso observado.

Ao término da execução, o sistema registra os dados da rodada, incluindo acertos, erros, tempo de resposta e utilização de dicas. Em seguida, verifica se o número máximo de rodadas da sessão foi atingido.

Caso existam rodadas restantes, uma nova sequência é gerada e o sistema retorna à etapa de memorização. Caso contrário, ocorre a transição para a tela de resultados finais da sessão. Após a apresentação dos resultados, o jogador pode optar por iniciar uma nova sessão ou encerrar a atividade, retornando ao menu principal.

Uma sugestão para trabalhos futuros seria tornar a progressão da dificuldade adaptável ao desempenho do participante, aumentando ou reduzindo a extensão das sequências conforme os resultados obtidos nas rodadas anteriores.

4.4. Dados Capturados:

O Amar-é-lindo registra informações relacionadas ao desempenho dos participantes durante as sessões de jogo. Esses dados podem ser utilizados para acompanhamento da evolução dos usuários, avaliação da usabilidade do sistema e futuras análises sobre os efeitos da atividade nas capacidades cognitivas e motoras dos participantes.

Os dados capturados são organizados em quatro grupos: informações da sessão, indicadores cognitivos, indicadores motores e indicadores de interação.

Informações da Sessão: Para cada sessão realizada, o sistema registra:

Data da sessão; Horário de início; Horário de término; Duração total da sessão; Quantidade de rodadas realizadas; Modo de jogo selecionado (individual ou competitivo).

Indicadores Cognitivos: Os indicadores cognitivos estão relacionados ao desempenho do participante na tarefa de memorização espacial:

Quantidade total de acertos; Quantidade total de erros; Percentual de acerto; Maior sequência reproduzida corretamente; Quantidade de sequências concluídas com sucesso; Quantidade de dicas utilizadas.

Indicadores Motores: Os indicadores motores estão relacionados ao deslocamento do participante durante a execução das atividades:

Tempo de execução de cada rodada; Tempo total de execução da sessão; Tempo médio por sequência; Tempo médio de permanência em cada posição do grid; Quantidade de interrupções durante a execução.

Indicadores de Progressão: O sistema também registra informações relacionadas à evolução do jogador ao longo da sessão:

Tamanho das sequências apresentadas; Tamanho das sequências reproduzidas corretamente; Evolução do desempenho entre rodadas; Pontuação obtida em cada rodada; Pontuação final da sessão. Indicadores de Interação Social

No modo competitivo, também são registrados:

Participantes da sessão; Pontuação individual de cada jogador; Diferença de desempenho entre os participantes; Resultado final da partida.

Todos os dados são armazenados para possibilitar análises posteriores sobre o desempenho dos usuários e fornecer subsídios para futuras avaliações da efetividade do exergame como ferramenta de estimulação cognitiva, motora e social.

5. Considerações finais

Este trabalho apresentou a proposta do exergame “Amar-é-lindo”, desenvolvido para a plataforma T-TEA com o objetivo de estimular simultaneamente capacidades cognitivas, motoras e sociais de idosos. Inspirado na tradicional brincadeira da amarelinha, o jogo busca resgatar atividades lúdicas do passado e transformá-las em uma experiência digital capaz de promover memória espacial, coordenação motora, equilíbrio e interação entre diferentes gerações.

A proposta foi concebida a partir de uma demanda da ONG Idosos e o Futuro, que identificou a necessidade de criar atividades capazes de valorizar a população idosa, fortalecer os vínculos familiares e estimular a participação comunitária. Nesse contexto, o Amar-é-lindo procura unir elementos de jogos sérios, exergames e atividades intergeracionais em uma única solução, utilizando mecânicas de dupla tarefa que combinam desafios cognitivos e motores.

Além de proporcionar uma atividade lúdica e acessível, o sistema registra dados de desempenho relacionados à execução das tarefas, possibilitando o acompanhamento da participação dos usuários e fornecendo informações que poderão ser utilizadas em futuras avaliações da efetividade da proposta.

Como trabalhos futuros, sugere-se implementar o jogo completo na plataforma T-TEA, realizar avaliações de usabilidade com idosos e familiares, investigar a aceitação da solução em contextos intergeracionais e analisar o potencial do exergame para estimular aspectos cognitivos, motores e sociais relacionados ao envelhecimento ativo.

Referências

- FARIAS, E. H.; OLIVEIRA, H. C.; HOUNSELL, M. S.; ROSSITO, G. M. MOLDE – a Measure-Oriented Level DEsign. In: *Proceedings of the XIII Brazilian Symposium on Games and Digital Entertainment (SBGames 2014)*, Porto Alegre, RS, Brasil, 2014. Art & Design Track, p. 29–38.
- MICHAEL, D.; CHEN, S. *Serious Games: Games That Educate, Train and Inform*. Thomson Course Technology, 2006.
- MONTERO-ODASSO, M. et al. Gait and cognition: a complementary approach to understanding brain function and the risk of falling. *Journal of the American Geriatrics Society*, 2012.
- OH, Y.; YANG, S. Defining Exergames & Exergaming. In: *Meaningful Play Conference*, 2010.
- OLIVEIRA, H. C.; HOUNSELL, M. S.; GASPARINI, I. POP: An Instrument to Decide on the Adoption of Participatory Design. In: KUROSU, M. (Ed.). *Human-Computer Interaction. Lecture Notes in Computer Science*, v. 9731. Cham: Springer, 2016. p. 141–152.
- SKJÆRET, N. et al. Exercise and rehabilitation delivered through exergames in older adults: an integrative review. *Journal of Sport and Health Science*, 2016.

TRINDADE, André Bonetto; PEREIRA, Gabriel Brunelli; HOUNSELL, Marcelo da Silva. Chão Interativo e Jogos Sérios Ativos para Autistas: A Plataforma T-TEA e o Jogo RepeTEA. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES), 21., 2022, Natal/RN. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 512–521.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Ageing and Health*. Geneva: World Health Organization, 2022.